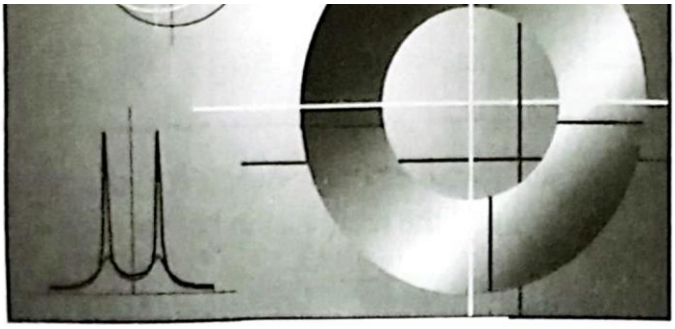
۱۰



تبدیل Z

۱۰-۰ مقدمه

در فصل ۹ تبدیل لاپلاس را به عنوان تعمیم تبدیل فوریهٔ پیوسته در زمان پی‌ریزی کردیم. یکی از انگیزه‌های این تعمیم امکان اعمال تبدیل لاپلاس به دستهٔ وسیعتری از سیگنالهاست، زیرا برای بسیاری سیگنالها تبدیل فوریهٔ همگرا نیست ولی تبدیل لاپلاس همگراست. تبدیل لاپلاس امکان می‌دهد که تحلیلهای تبدیلی را در مورد سیستمهای ناپایدار هم به‌کار بریم و دید وسیعتری نسبت به تحلیل سیستمهای LTI و ابزارهایی به این منظور به دست می‌دهد.

در این فصل همین رهیافت را برای حالت گسسته در زمان پی گرفته، تبدیل z را که همتای گسسته در زمان تبدیل لاپلاس است پی می‌ریزیم. انگیزهٔ این کار و خواص تبدیل z درست مانند لاپلاس است. درست مثل تبدیل فوریهٔ پیوسته در زمان و تبدیل فوریهٔ گسسته در زمان، بین تبدیل لاپلاس و تبدیل z نیز تفاوتهایی وجود دارد که از تفاوتهای ریشه‌ای سیگنالها و سیستمها پیوسته در زمان و گسسته در زمان نشأت می‌گیرد.

۱۰-۱ تبدیلِ Z

در بخش ۳-۲ دیدیم که پاسخ $y[n]$ یک سیستم LTI گسسته در زمان با پاسخ ضربهٔ $h[n]$، به ورودی نمایی مختلط z^n به صورت زیرست

$$y[n] = H(z)z^n \qquad (۱-۱۰)$$

که در آن

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]z^{-n} \qquad (۲-۱۰)$$

به ازای $z = e^{j\omega}$، با ω حقیقی (یعنی $|z| = 1$)، جمع معادلهٔ (۱۰-۲) تبدیل فوریهٔ گسسته در زمان $h[n]$ است. در حالت کلی‌تر که $|z|$ یک نیست، جمع معادلهٔ (۱۰-۲) **تبدیل** z دنبالهٔ $h[n]$ خوانده می‌شود.

تبدیل z دنبالهٔ گسسته در زمان $x[n]$ به صورت زیر تعریف می‌شود[۱]

$$H(z) \stackrel{\Delta}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\, z^{-n} \qquad (۱۰-۳)$$

که در آن z یک متغیر مختلط است. برای سهولت تبدیل z دنبالهٔ $x[n]$ را گاهی با علامت $\mathcal{Z}\{x[n]\}$ و رابطهٔ بین $x[n]$ و تبدیل z آن به صورت زیر نشان داده می‌شود

$$x[n] \xleftrightarrow{Z} X(z) \qquad (۱۰-۴)$$

در فصل ۹ روابط مهمی بین تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس سیگنالهای پیوسته در زمان در نظر گرفتیم. به طریقی مشابه، ولی نه یکسان، بین تبدیل z و تبدیل فوریهٔ هم روابط مهمی وجود دارد. برای بررسی این روابط متغیر مختلط z را به صورت قطبی زیر نشان می‌دهیم

$$z = re^{j\omega} \qquad (۱۰-۵)$$

که r اندازه و ω زاویهٔ z است. معادلهٔ (۱۰-۳) بر حسب r و ω به صورت زیر در می‌آید

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n](re^{j\omega})^{-n}$$

یا به طور هم ارز

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \{\, x[n]\, r^{-n} \,\}\, e^{-j\omega n} \qquad (۱۰-۶)$$

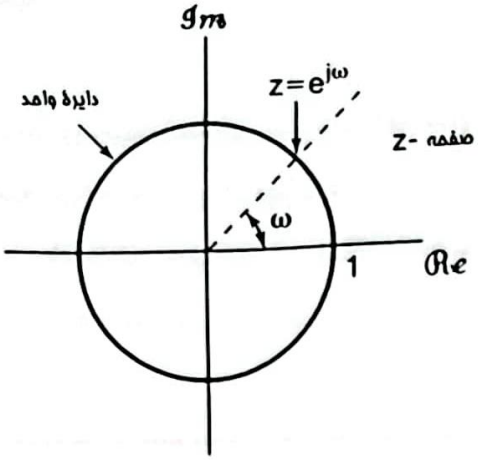
با توجه به معادلهٔ بالا $X(re^{j\omega})$ تبدیل فوریهٔ حاصل‌ضرب دنبالهٔ $x[n]$ در دنبالهٔ نمایی حقیقی r^{-n} است؛ یعنی

$$X(re^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\, r^{-n}\} \qquad (۱۰-۷)$$

تابع نمایی r^{-n} بسته به این که r از یک بزرگتر یا کوچکتر باشد، یک رشتهٔ افزایشی یا کاهشی است. در حالت خاص $r = 1$، یا $|z| = 1$، تبدیل z به صورت تبدیل فوریه در می‌آید؛ یعنی

$$X(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = X(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\} \qquad (۱۰-۸)$$

رابطهٔ تبدیل z و تبدیل فوریهٔ سیگنالهای گسسته در زمان، مشابه بحثی است که در بخش ۹-۱ در مورد رابطهٔ متناظر برای سیگنالهای پیوسته در زمان عنوان شد، ولی با چند فرق عمده. درحالت پیوسته در زمان تبدیل لاپلاس به ازای صفر شدن بخش حقیقی متغیر تبدیل به صورت تبدیل فوریه در می‌آید. بر حسب



شکل ۱۰-۱ صفحهٔ مختلط z به ازای مقادیر z روی دایرهٔ واحد، تبدیل z به تبدیل فوریهٔ مبدل می‌شود.

صفحهٔ s،تبدیل لاپلاس روی محور موهومی (یعنی به ازای $s = j\omega$) به صورت تبدیل فوریه در می‌آید. تبدیل z هنگامی به تبدیل فوریه مبدل می‌شود که دامنهٔ متغیر تبدیل **یک** باشد (یعنی به ازای $z = e^{j\omega}$). بنابراین تبدیل z روی دایره‌ای در صفحهٔ مختلط z،که مطابق شکل ۱۰-۱ شعاعش ۱ است، به صورت تبدیل فوریه در می‌آید. این دایره را **دایرهٔ واحد** می‌نامند و در مبحث تبدیل z نقشی مشابه نقش محور موهومی صفحهٔ s در مبحث تبدیل لاپلاس بازی می‌کند.

معادله (۱۰-۷) نشان می‌دهد که برای همگرایی تبدیل zباید تبدیل فوریهٔ $x[n]r^{-n}$همگرا باشد. برای هر دنبالهٔ مشخص $x[n]$ تبدیل $x[n]r^{-n}$ تنها به ازای rهای معینی همگرا می‌شود و نه به ازای تمام مقادیر r. در حالت کلی برای تبدیل zیک دنباله، گستره‌ای از مقادیر zوجود دارد که به ازای آنها $X(z)$همگراست. در اینجا نیز مثل تبدیل لاپلاس، گسترهٔ این مقادیر را **ناحیهٔ همگرایی** می‌خوانیم و با ROC نشان می‌دهیم. اگر ROC دایرهٔ واحد را در برمی‌گیرد، تبدیل فوریهٔ هم همگراست. برای نمایش تبدیل zوناحیهٔ همگرایی متناظر با آن، چند مثال می‌زنیم.

مثال ۱۰-۱

سیگنال $x[n] = a^n u[n]$ را در نظر بگیرید. طبق معادلهٔ (۱۰-۳) داریم

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (az^{-1})^n$$

برای این که $X(z)$ همگرا باشد، باید داشته باشیم $|az^{-1}|^n < \infty$ پس ناحیه همگرایی، گستره‌ای از مقادیر z است که در آن $|az^{-1}| < 1$، یا $|z| > |a|$. پس

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a} \quad , \quad |z| > a \qquad (۹-۱۰)$$

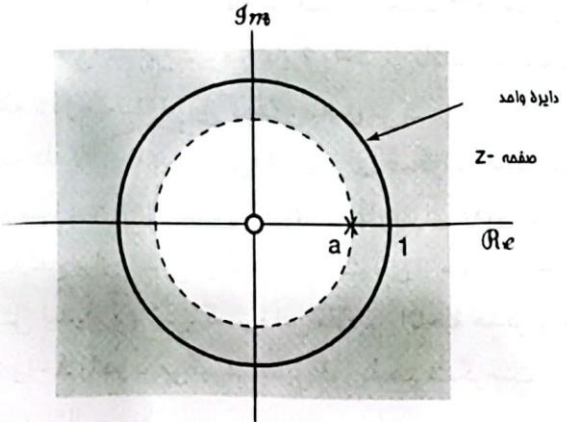
بنابراین تبدیل z این سیگنال به ازای تمام مقادیر محدود a تعریف شده، و ROC آن مطابق معادلهٔ (۱۰-۹) با اندازهٔ a تعیین می‌شود. مثلاً به ازای $a = 1$، $x[n]$ پله واحد است و تبدیل z آن به صورت زیر است

$$X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} \quad , \quad |z| > 1$$

مثال ۱۰-۲

حال فرض کنید $x[n] = -a^n u[-n-1]$ پس

$$X(z) = -\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[-n-1]\, z^{-n} = -\sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n}$$



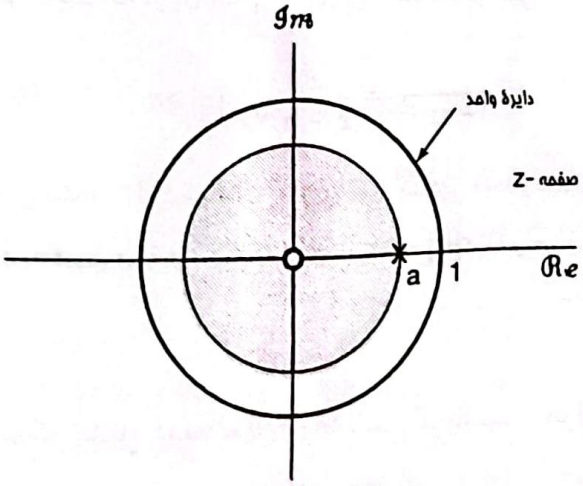
شکل ۱۰-۲ نمودار صفر-قطب و ناحیهٔ همگرایی مثال ۱۰-۱ به ازای $0 < a < 1$.

$$= -\sum_{n=1}^{\infty} a^{-n}z^{n} = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (a^{-1}z)^{n} \qquad (10\text{-}10)$$

به ازای $|a^{-1}z| < 1$، یا به عبارت دیگر $|z| < |a|$، جمع معادلهٔ (۱۰-۱۰) همگراست و

$$X(z) = 1 - \frac{1}{1-a^{-1}z} = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a} \quad , \quad |z| < |a|. \qquad (10\text{-}11)$$

در شکل ۱۰-۳ نمودار صفر - قطب و ناحیهٔ همگرایی مثال ۱۰-۳ به ازای a بین ۰ و ۱ نشان شده است.



شکل ۱۰-۳ نمودار صفر و قطب و ناحیهٔ همگرای مثال ۱۰-۲ به ازای $1 > a > 0$.

مثال ۱۰-۳

جمع دو تابع نمایی حقیقی را در نظر بگیرید:

$$x[n] = 7\left(\frac{1}{3}\right)^{n} u[n] - 6\left(\frac{1}{2}\right)^{n} u[n] \qquad (10\text{-}12)$$

پس تبدیل z عبارت است از

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left\{ 7\left(\frac{1}{3}\right)^{n} u[n] - 6\left(\frac{1}{2}\right)^{n} u[n] \right\} z^{-n}$$

$$= 7\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n} u[n]z^{-n} - 6\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n} u[n]z^{-n}$$

$$= 7\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}z^{-1}\right)^{n} - 6\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}z^{-1}\right)^{n} \qquad (10\text{-}13)$$

$$= \frac{7}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{6}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{2-\frac{3}{2}z^{-1}}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} \qquad (10\text{-}14)$$

$$= \frac{z(z-\frac{3}{2})}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})} \qquad (10\text{-}15)$$

برای همگرایی $X(z)$، هر دو جمع معادلهٔ (۱۰-۱۴) باید همگرا باشند، یعنی باید $|\frac{1}{3}z^{-1}|<1$ و $|\frac{1}{2}z^{-1}|<1$ باشد، یا $|z|>\frac{1}{3}$ و $|z|>\frac{1}{2}$. پس ناحیهٔ همگرایی $|z|>\frac{1}{2}$ است.

تبدیل z این مثال را می‌توانستیم به کمک نتایج مثال ۱۰-۱ هم به دست آوریم. در حقیقت با توجه به تعریف تبدیل z در معادله (۱۰-۳) مشخص است که این تبدیل خطی است، یعنی اگر $x[n]$ مجموع دو جمله باشد، $X(z)$ هم مجموع تبدیل zهای هر یک از آن دو جمله، و به شرطی همگراست که هر دو تابع تبدیل z همگرا باشد. با توجه به مثال ۱۰-۱

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} \quad , \quad |z|>\frac{1}{3} \qquad (۱۰-۱۶)$$

و

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \quad , \quad |z|>\frac{1}{2} \qquad (۱۰-۱۷)$$

و در نتیجه

$$7\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 6\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} \frac{7}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{6}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \quad , \quad |z|>\frac{1}{2} \qquad (۱۰-۱۸)$$

یعنی همان که در بالا به دست آمد. نمودار صفر و قطب و ROC تبدیل z جملات فوق و ترکیب آنها در شکل ۱۰-۴ نشان داده شده است.

مثال ۱۰-۴

سیگنال زیر را در نظر بگیرید

$$x[n] = (\frac{۱}{۳})^n \sin(\frac{\pi}{۴} n)u[n]$$

$$= \frac{۱}{۲j}(\frac{۱}{۳} e^{j\pi/۴})^n u[n] - \frac{۱}{۲j}(\frac{۱}{۳} e^{-j\pi/۴})^n u[n]$$

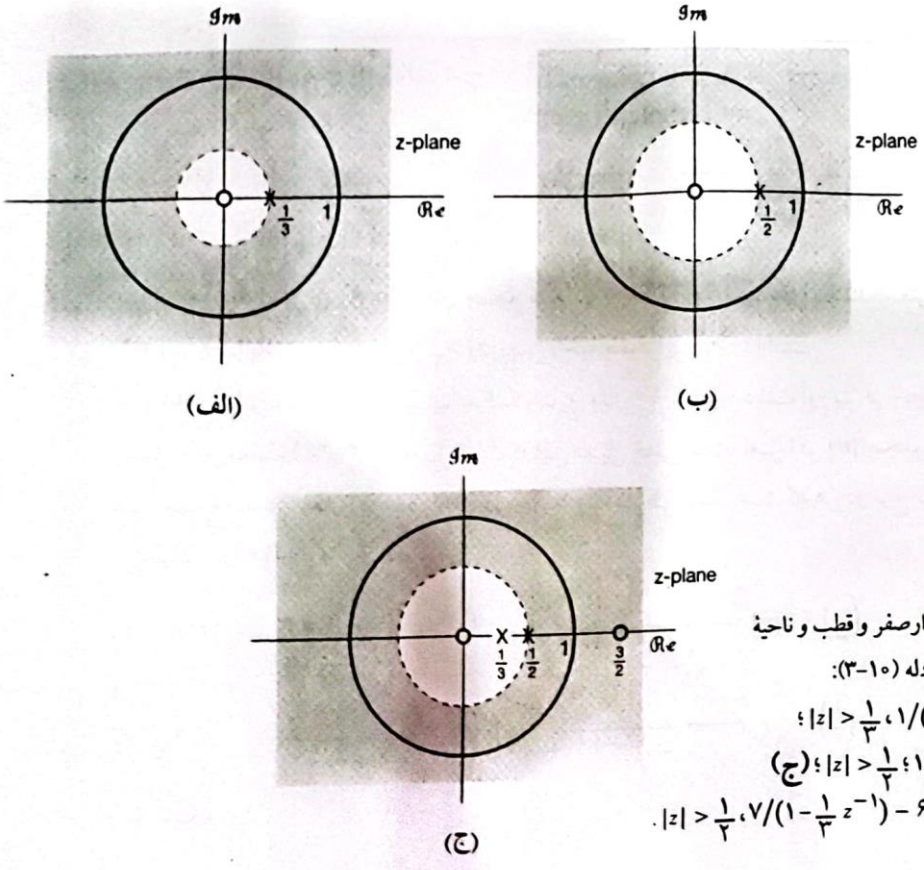
تبدیل zاین سیگنال عبارت است از

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{۱}{۲j}\left(\frac{۱}{۳} e^{j\pi/۴}\right)^n u[n] - \frac{۱}{۲j}\left(\frac{۱}{۳} e^{-j\pi/۴}\right)^n u[n] \right\} z^{-n}$$

$$= \frac{۱}{۲j} \sum_{n=۰}^{\infty} \left(\frac{۱}{۳} e^{j\pi/۴} z^{-۱}\right)^n - \frac{۱}{۲j} \sum_{n=۰}^{\infty} \left(\frac{۱}{۳} e^{-j\pi/۴} z^{-۱}\right)^n \qquad (۱۰-۱۹)$$

$$= \frac{۱}{۲j} \frac{۱}{(۱ - \frac{۱}{۳} e^{j\pi/۴} z^{-۱})} - \frac{۱}{۲j} \frac{۱}{(۱ - \frac{۱}{۳} e^{-j\pi/۴} z^{-۱})}$$

یا

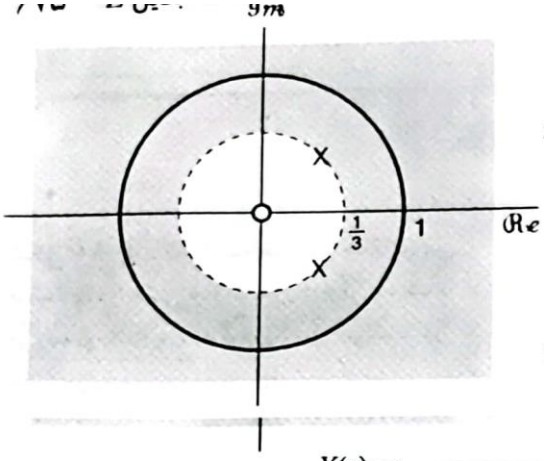


شکل ۱۰-۴ نمودارصفر و قطب و ناحیهٔ همگرایی جملات معادله (۱۰-۳):

(الف) $(۱ - \frac{۱}{۳}z^{-۱})/۱$، $|z| > \frac{۱}{۳}$؛

(ب) $(۱ - \frac{۱}{۲}z^{-۱})/۱$؛ $|z| > \frac{۱}{۲}$؛ **(ج)**

(ج) $(۱ - \frac{۱}{۲}z^{-۱})/۶ - (۱ - \frac{۱}{۳}z^{-۱})/۷$، $|z| > \frac{۱}{۲}$.



شکل ۱۰-۵ نمودار قطب - صفر و ROC تبدیل z مثال ۱۰-۴

$$X(z) = \frac{\frac{1}{3\sqrt{2}} z}{(z - \frac{1}{3} e^{j\pi/4})(z - \frac{1}{3} e^{-j\pi/4})} \qquad (۱۰-۲۰)$$

برای همگرایی $X(z)$ باید هر دو جمع معادلهٔ (۱۰-۶) همگرا باشد، یعنی باید داشته باشیم $|\frac{1}{3} e^{j\pi/4} z^{-1}| < 1$ و $|\frac{1}{3} e^{-j\pi/4} z^{-1}| < 1$، یا $|z| > \frac{1}{3}$، نمودار قطب - صفر و ROC این مثال در شکل ۱۰-۵ نشان داده شده است.

۱۰-۲ ناحیهٔ همگرایی تبدیل Z

خاصیت ۱: ناحیهٔ همگرایی $X(z)$، حلقه‌ای از صفحه z به مرکز مبدأ است.

خاصیت ۲: هیچ قطبی در ROC قرار نمی‌گیرد.

خاصیت ۳: اگر $x[n]$ طول محدودی داشته باشد، ROC تمام صفحه z، بجز احتمالاً $z = 0$ و / یا $z = \infty$ است.

خاصیت ۴: اگر $x[n]$ یک دنبالهٔ دست راستی و دایرهٔ $|z| = r_0$ در ROC باشد، آنگاه تمام مقادیر z با $|z| > r$ نیز در ROC هستند.

خاصیت ۵: اگر $x[n]$ یک دنبالهٔ دست چپی و دایرهٔ $|z| = r_0$ در ROC باشد، تمام مقادیر z با $0 < |z| < r_0$ نیز در ROC است.

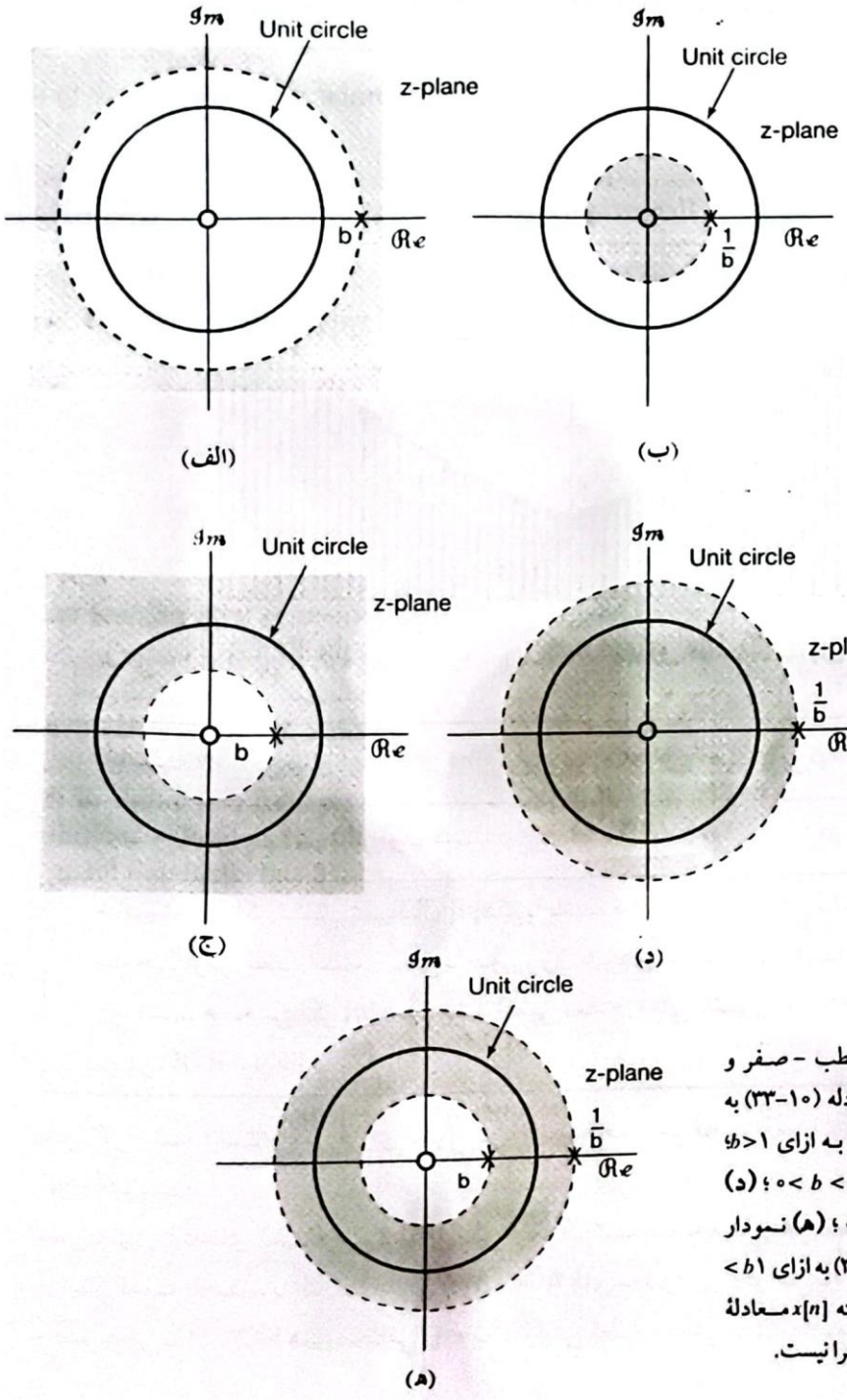
خاصیت ۶: اگر $x[n]$ یک رشتهٔ دو طرفه و دایرهٔ $|z| = r_0$ جزء ROC باشد، ROC حلقه‌ای مشتمل بر دایرهٔ $|z| = r_0$ است.

خاصیت ۷: اگر تبدیل z سیگنال $x[n]$ گویا باشد، ROC به قطب یا بی‌نهایت محدود می‌شود.

با ترکیب خواص ۷، ۴، و ۵ می‌توان گفت:

خاصیت ۸: اگر تبدیل z سیگنال $x[n]$ گویا باشد، و $x[n]$ دست راستی باشد، ROC ناحیهٔ بیرون خارجی ترین قطب است - یعنی ناحیهٔ بیرون دایره‌ای که شعاعش با اندازهٔ بزرگترین قطب $X(z)$ برابرست. همچنین اگر $x[n]$ علّی باشد (یعنی دست راستی باشد و در $n<0$ برابر صفر باشد) $z = \infty$ نیز در ROC قرار دارد.

خاصیت ۹: اگر تبدیل z سیگنال $x[n]$ گویا $x[n]$ دست چپی باشد، ROC داخل درونی‌ترین قطب غیر صفرست، یعنی در ناحیهٔ درون دایره‌ای که شعاع آن با اندازهٔ کوچکترین قطب غیرصفر $X(z)$ برابرست، و ممکن است $z = 0$ را نیز شامل شود. به طور خاص اگر $x[n]$ ضد علّی باشد (یعنی دست چپی باشد و در $n>0$ صفر باشد) $z = 0$ نیز در ROC است.



شکل ۱۰-۱۱ نمودارهای قطب - صفر و ROC های مثال ۱۰-۷: **(الف)** معادله (۱۰-۳۳) به ازای $1<b$؛ **(ب)** معادله (۱۰-۳۴) به ازای $1<b$؛ **(ج)** معادله (۱۰-۳۳) به ازای $0<b<1$؛ **(د)** معادلهٔ (۱۰-۳۴) به ازای $0<b<1$؛ **(ه)** نمودار قطب - صفر و ROC معادله (۱۰-۳۶) به ازای $0<b<1$. به ازای $1<b$ تبدیل z رشته $x[n]$ معادلهٔ (۱۰-۳۱) به ازای هیچ مقدار z همگرا نیست.

مثال ۱۰-۵

سیگنال ضربهٔ واحد $\delta[n]$ را در نظر بگیرید. تبدیل z آن عبارت است از

$$\delta[n] \xleftrightarrow{Z} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n]\, z^{-n} = 1, \qquad (۲۳-۱۰)$$

که ROC آن تمام صفحهٔ z، از جملهٔ $z = 0$ و $z = \infty$ است. همچنین ضربهٔ تاخیر یافته $\delta[n-1]$ را در نظر بگیرید، که برای آن

$$\delta[n-1] \xleftrightarrow{Z} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n-1]\, z^{-n} = z^{-1} \qquad (۲۵-۱۰)$$

این تبدیل z همه جا بجز در $z = 0$ که محل قطب است تعریف شده است. پس ROC شامل تمام صفحه z است، بجز $z = 0$ به نحوی مشابه برای ضربهٔ واحد تقدم یافتهٔ $\delta[n+1]$ داریم

$$\delta[n+1] \xleftrightarrow{Z} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n+1]\, z^{n} = z \qquad (۲۴-۱۰)$$

که به ازای تمام مقادیر محدود z تعریف شده است. ROC تمام صفحهٔ z (از جمله $z = 0$) است ولی در بینهایت قطب داریم.

مثال ۱۰-۷

فرض کنید

$$x[n] = b^{|n|}, \qquad b>0 \qquad (۳۱-۱۰)$$

این دنباله دو طرفه در شکل ۱۰-۱۰، هم به ازای $b<1$ و هم به ازای $b>1$ نشان داده شده است. برای یافتن تبدیل z این دنبالهٔ دو طرفه، آن را به صورت مجموع یک دنبالهٔ دست چپی و یک دنبالهٔ دست راستی می‌نویسیم. داریم

$$x[n] = b^{n}u[n] + b^{-n}u[-n-1] \qquad (۳۲-۱۰)$$

با توجه به مثال ۱۰-۱ داریم

$$b^{n}u[n] \xleftrightarrow{Z} \frac{1}{1-b\,z^{-1}}, \qquad |z|>b \qquad (۳۳-۱۰)$$

و با توجه به مثال ۱۰-۲ داریم

$$b^{-n}u[-n-1] \xleftrightarrow{Z} \frac{-1}{1-b^{-1}z^{-1}}, \qquad |z|<\frac{1}{b} \qquad (۳۴-۱۰)$$

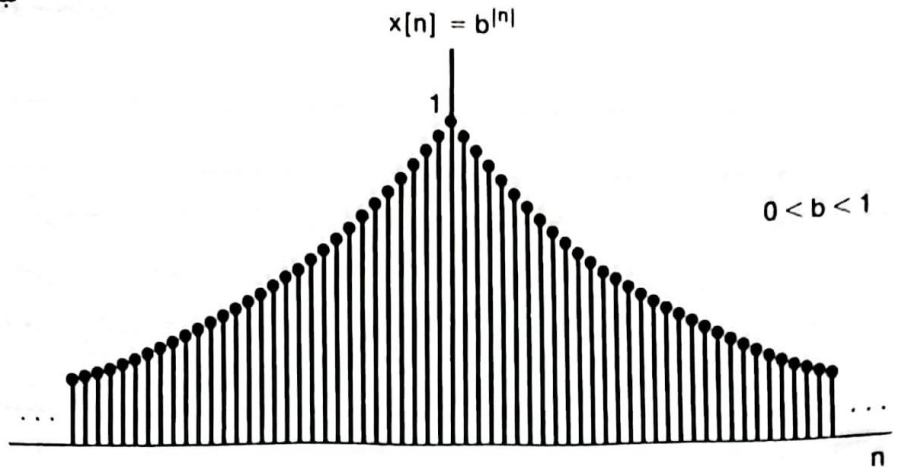
در شکلهای ۱۰-۱۱ (الف) - (د) آرایش قطب - صفر و ROC معادلات (۱۰-۳۳) و (۱۰-۳۴)، به ازای $b>1$ و $0<b<1$، نشان داده شده است. به ازای $b>1$، ROC ها فصل مشترکی ندارند، پس سیگنال (۱۰-۳۳) تبدیل z ندارد، هر چند که اجزاء دست راستی و دست چپی آن جداجدا تبدیل z دارند. به ازای $b<1$، ROC های معادلات (۱۰-۳۳) و (۱۰-۳۴) فصل مشترک دارند، بنابراین تبدیل z دنبالهٔ مرکب برابرست با

$$X(z) = \frac{1}{1-b\,z^{-1}} - \frac{1}{1-b^{-1}z^{-1}}, \qquad b<|z|<\frac{1}{b} \qquad (۳۵-۱۰)$$

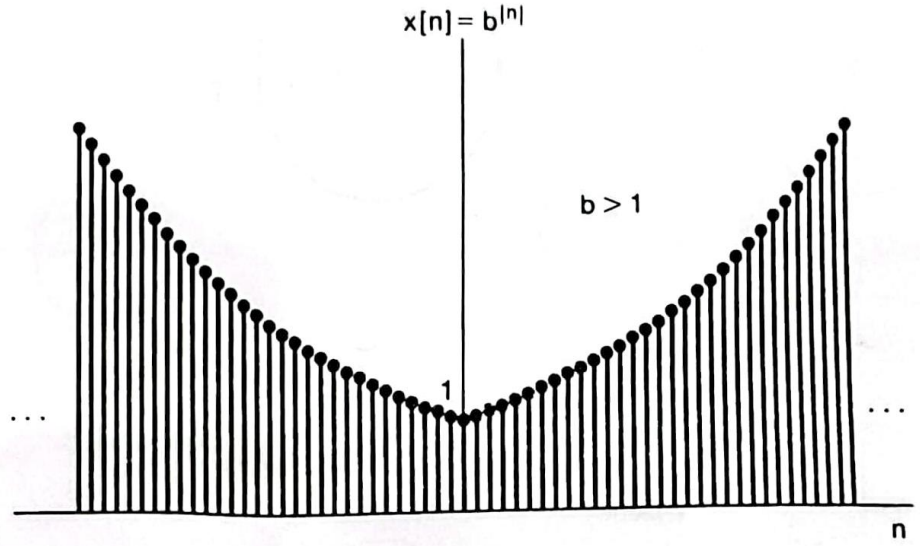
و یا

$$X(z) = \frac{b^{2}-1}{b}\,\frac{z}{(z-b)(z-b^{-1})}, \qquad b<|z|<\frac{1}{b} \qquad (۳۶-۱۰)$$

آرایش قطب - صفر و ROC، در شکل ۱۰-۱۱ (هـ) رسم شده است.



(الف)



(ب)

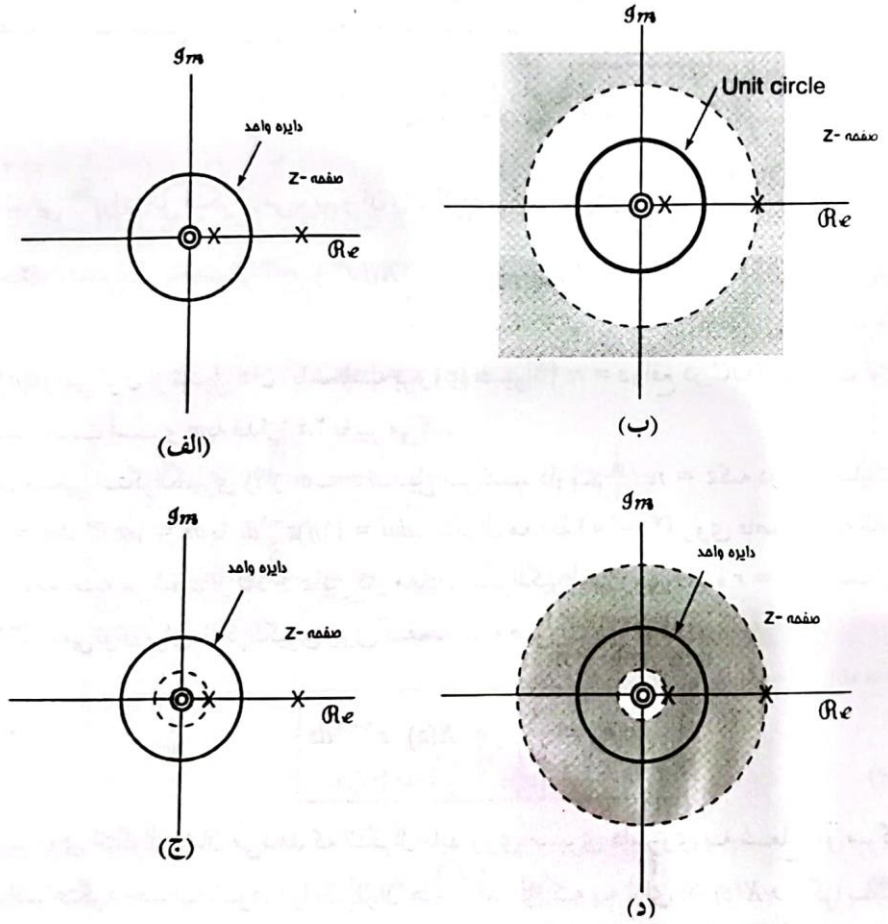
شکل ۱۰-۱۰ رشتهٔ $x[n] = b^n$ به ازای $0 < b < 1$ و $b > 1$: **(الف)** b ی ۹۵٪ جی؛ **(ب)** $b = 1/05$.

مثال ۱۰-۸

بیایید تمام ROC های متناظر با تابع زیر را پیدا می‌کنیم

$$X(z) = \frac{۱}{(۱ - \frac{۱}{۳} z^{-۱})(۱ - ۲ z^{-۱})} \qquad (۳۷-۱۰)$$

آرایش صفر و قطب متناظر در شکل ۱۰-۱۲ (الف) رسم شده است. بر اساس مباحث این بخش سه ROC متناظر با این آرایش وجود دارد. این ROCها در شکلهای ۱۰-۱۲ (ب) تا (د) نشان داده شده‌اند. هر یک از این ROC ها به دنباله کاملاً متمایزی مربوط می‌شود: شکل ۱۰-۱۲ (ب) به یک دنبالهٔ دست راستی؛ شکل ۱۰-۱۲ (ج) به یک دنبالهٔ دست چپی و شکل ۱۰-۱۲ (د) به یک دنبالهٔ دو طرفه. چون تنها ROC شکل ۱۰-۱۲ (د) دایرهٔ واحد را در بر دارد، فقط رشتهٔ متناظر با این ROC تبدیل فوریه دارد.



شکل ۱۰-۱۲ سه *ROC* ممکن متناظر با تبدیل *z* بیان شده در مثال ۱۰-۸: **(الف)** آرایش قطب - صفر *X(z)* ؛ **(ب)** آرایش قطب - صفر و *ROC* مربوط به *x[n]* دست راستی ؛ **(ج)** آرایش قطب - صفر و *ROC* مربوط به *x[n]* دست چپ ؛ **(د)** قطب - صفر و *ROC* مربوط به *x[n]* دو طرفه. در تمام حالتها مبدا صفر مرتبه دو است.

۳-۱۰ عکس تبدیل Z

$$x[n] = \frac{۱}{۲\pi j} \oint X(z)\ z^{n-۱} dz$$

تبدیل z زیر را در نظر بگیرید

$$X(z) = \frac{۳ - \frac{۵}{۶} z^{-۱}}{\left(۱ - \frac{۱}{۴} z^{-۱}\right)\left(۱ - \frac{۱}{۳} z^{-۱}\right)} \quad , \quad |z| > \frac{۱}{۳} \tag{۴۲-۱۰}$$

دو قطب وجود دارد، یکی در $z = \frac{۱}{۳}$ و یکی در $z = \frac{۱}{۴}$ و ROC بیرون خارجی‌ترین قطب قرار دارد، یعنی ROC تمام نقاطی را در بر دارد که اندازه‌شان از اندازهٔ قطب بزرگتر، قطب واقع در $z = \frac{۱}{۳}$، بزرگتر است. طبق خاصیت ۴ بخش ۱۰-۲ عکس تبدیل باید دنباله‌ای دست راستی باشد. $X(z)$ را می‌توان به روش بیان شده در پیوست کسرهای جزیی بسط داد. برای این مثال بسط کسرهای به صورت چند جمله‌ایهای بر حسب $z^{-۱}$ عبارت است از

$$X(z) = \frac{۱}{\left(۱ - \frac{۱}{۴} z^{-۱}\right)} + \frac{۲}{\left(۱ - \frac{۱}{۳} z^{-۱}\right)} \tag{۴۳-۱۰}$$

پس $x[n]$ جمع دو جمله است، یکی با تبدیل $۱/(۱ - \frac{۱}{۴} z^{-۱})$ را و دیگری با تبدیل $۲/(۱ - \frac{۱}{۳} z^{-۱})$. برای یافتن عکس تبدیل z هر یک از این جملات باید ROC متناظرشان را تعیین کنیم. چون ROC خارج از قطب بزرگتر قرار دارد، ROC هر کدام از جمله‌های معادلهٔ (۱۰-۴۳) باید خارج قطب متناظر با آن باشد. یعنی ROC هر جمله تمام نقاطی را که اندازه‌شان از اندازهٔ قطب آن جمله بزرگتر است در بر دارد. پس

$$x[n] = x_۱[n] + x_۲[n] \tag{۴۴-۱۰}$$

که در آن

$$x_۱[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} \frac{۱}{۱ - \frac{۱}{۴} z^{-۱}} \quad , \quad |z| > \frac{۱}{۴} \tag{۴۵-۱۰}$$

$$x_۲[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} \frac{۱}{۱ - \frac{۱}{۳} z^{-۱}} \quad , \quad |z| > \frac{۱}{۳} \tag{۴۶-۱۰}$$

با توجه به مثال ۱۰-۱ می‌توانیم با کمی تامل بنویسیم

$$x_۱[n] = \left(\frac{۱}{۴}\right)^n u[n] \tag{۴۷-۱۰}$$

و

$$x_۲[n] = ۲\left(\frac{۱}{۳}\right)^n u[n] \tag{۴۸-۱۰}$$

بنابراین

$$x[n] = \left(\frac{۱}{۴}\right)^n u[n] + ۲\left(\frac{۱}{۳}\right)^n u[n] \tag{۴۹-۱۰}$$

مثال ۱۰-۱۰

حال همان عبارت $X(z)$ معادلهٔ (۱۰-۴۲) را در نظر می‌گیریم، ولی با ROC $\frac{۱}{۳} < |z| < \frac{۱}{۴}$. معادلهٔ (۱۰-۴۳) بسط به کسرهای جزیی $X(z)$ است، ولی اینک ROC هر جمله چیز دیگری است. چون ROC بیرون قطب $z = \frac{۱}{۴}$ است، ROC جملهٔ متناظر معادلهٔ (۱۰-۴۳) نیز خارج این قطب است و نقاط با اندازهٔ بزرگتر از $\frac{۱}{۴}$ را در بر دارد. ولی چون در این مثال ROC داخل قطب $z = \frac{۱}{۳}$ است، یعنی نقاط واقع در ROC اندازه‌ای کوچکتر از $\frac{۱}{۳}$ دارند، ROC این جمله داخل این قطب است. پس زوجهای تبدیل z مربوط به مولفه‌های معادلهٔ (۱۰-۴۴) عبارت اند از.

$$x_۱[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} \frac{۱}{۱ - \frac{۱}{۴}z^{-۱}} \quad , \quad |z| > \frac{۱}{۴} \tag{۱۰-۵۰}$$

$$x_۲[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} \frac{۲}{۱ - \frac{۱}{۳}z^{-۱}} \quad , \quad |z| < \frac{۱}{۳} \tag{۱۰-۵۱}$$

$x_۱[n]$ همانند معادلهٔ (۱۰-۴۷) است، ولی $x_۲[n]$ با توجه به مثال ۱۰-۲، به صورت زیر ست

$$x_۲[n] = -۲\left(\frac{۱}{۳}\right)^n u[-n-۱] \tag{۱۰-۵۲}$$

در نتیجه

$$x[n] = \left(\frac{۱}{۴}\right)^n u[n] - ۲\left(\frac{۱}{۳}\right)^n u[-n-۱] \tag{۱۰-۵۳}$$

حال $X(z)$ معادلهٔ (۱۰-۴۲) را با ROC $|z| < \frac{۱}{۴}$ در نظر بگیرید. در این حالت ROC داخل هر دو قطب است، یعنی تمام نقاط آن اندازه‌ای کوچکتر از اندازهٔ قطبهای $z = \frac{۱}{۳}$ و $z = \frac{۱}{۴}$ دارند. پس ROC هر یک از جمله‌های بسط به کسرهای جزیی معادلهٔ (۱۰-۴۳) نیز باید داخل قطب متناظرشان باشند. در نتیجه زوج تبدیل z متناظر با $x_۱[n]$ عبارت است از

$$x_۱[n] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} \frac{۱}{۱ - \frac{۱}{۴} z^{-۱}} \quad , \quad |z| < \frac{۱}{۴} \qquad (۱۰-۵۴)$$

و زوج تبدیل z متناظر با $x_۲[n]$ همانند معادلهٔ (۱۰-۵۱) است. با توجه به مثال ۱۰-۲ از معادلهٔ (۱۰-۵۴) به دست می‌آوریم.

$$x_۱ = -\left(\frac{۱}{۴}\right)^n u[-n-۱]$$

پس

$$x[n] = -\left(\frac{۱}{۴}\right)^n u[-n-۱] - ۲\left(\frac{۱}{۳}\right)^n u[-n-۱]$$

در مثالهای بالا روش اساسی کاربرد بسط به کسرهای جزئی در تعیین عکس تبدیلِ z نشان داده شد. این روش، مانند روش متناظرش در تبدیل لاپلاس، بر تجزیهٔ تبدیل z به ترکیب خطی جمله‌های ساده‌تر مبتنی است. عکس تبدیل z هر یک از این جمله‌های ساده را می‌توان به تامل در زوجهای به دست آمده پیدا کرد. فرض کنید بسط $X(z)$ به کسرهای جزیی به صورت زیرست.

$$X(z) = \sum_{i=۱}^{m} \frac{A_i}{۱ - a_i z^{-۱}} \qquad (۱۰-۵۵)$$

یعنی عکس تبدیل $X(z)$ با مجموع عکس تبدیل تک تک جملات $X(z)$ برابرست. اگر ROC خارج قطب $z = a_i$ باشد، عکس تبدیل جملهٔ متناظر با آن $A_i a_i^n u[n]$ است. ولی اگر ROL داخل $z = a_i$ باشد، عکس تبدیل این جمله $-A_i a_i^n u[-n-۱]$ است. در حالت کلی بسط به کسرهای جزیی یک تبدیل گویا می‌تواند علاوه بر جملات مرتبه اول معادلهٔ (۱۰-۵۵) جملات مرتبه بالاتری نیز داشته باشد. در بخش ۱۰-۶ چند زوج تبدیل z داده شده است که می‌توان آنها را به همراه خواص تبدیل z بیان شده در بخش ۱۰-۵ به کار گرفت و روش عکس تبدیل بیان شده مثالهای قبل را به تبدیلهای z گویای دلخواه تعمیم داد.

روشی بسیار مفید دیگر تعیین عکس تبدیل z، بسط $X(z)$ به سری توانی است. اساس این روش بررسی تعریف تبدیل z معادلهٔ (۱۰-۳) است که می‌توان آن را به صورت یک سری توانی تعبیر کرد که هم توانهای مثبت z را در بردارد و هم توانهای منفی z را ضرائب این سری در واقع همان مقادیر سیگنال $x[n]$ است برای نشان دادن این روش سه مثال زیر را در نظر می‌گیریم.

مثال ۱۰-۱۲

تبدیل z زیر را در نظر بگیرید

$$X(z) = ۴z^{۲} + ۲ + ۳z^{-۱} \quad , \quad ۰ < |z| < \infty \qquad (۵۶-۱۰)$$

با توجه به تعریف سری توانی تبدیل z معادلهٔ (۱۰-۳) می‌توانیم عکس تبدیل را به صورت زیر بیابیم.

$$x[n] = \begin{cases} ۴ & n = -۲ \\ ۲ & n = ۰ \\ ۳ & n = ۱ \\ ۰ & \text{بقیه مقادیر} \end{cases}$$

یعنی

$$x[n] = ۴\delta[n + ۲] + ۲\delta[n] + ۳\delta[n - ۱] \qquad (۵۷-۱۰)$$

مقایسهٔ معادلات (۱۰-۵۶) و (۱۰-۵۷) نشان می‌دهد که هر توان z با مقدار $x[n]$ در یک نقطهٔ زمانی متناظرست؛ یعنی با در نظر گرفتن زوج تبدیل

$$\delta[n + n_{۰}] \overset{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} z^{n_{۰}},$$

می‌توان مستقیماً از معادلهٔ (۱۰-۵۶) به (۱۰-۵۷) رسید.